

TD 3 : Intégrales impropres & intégrales dépendant d'un paramètre

Module : Mathématiques de Base 4

Classes : 2^{ème} année

Exercice 1 :

Etudier la nature des intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{e^t + t} dt, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{\arctan(\frac{1}{t})}{\sqrt{t}} dt, \quad I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1 + t^3} dt,$$

$$I_4 = \int_2^{+\infty} \frac{\cos(\frac{1}{t})}{\ln(t)} dt, \quad I_5 = \int_0^1 \frac{1}{2(1 - \cos(t))} dt.$$

Exercice 2 :

1. Discuter, suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergence de deux intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt, \quad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - 1}{t^\alpha} dt.$$

2. (a) Justifier la convergence de l'intégrale suivante.

$$I_3 = \int_0^{+\infty} t e^{-\sqrt{t}} dt.$$

- (b) Calculer la valeur de I_3 , en utilisant un changement de variable et des intégrations par parties successives.

Exercice 3 :

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère la fonction :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \cos(tx) e^{-t^2} dt.$$

1. (a) Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
(b) Montrer que F est paire.
2. Étudier la continuité de F sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
(b) Exprimer la dérivée de F à l'aide d'une intégrale.

Exercice 4 :

Pour $x \in [0, +\infty[$ et $t \in [0, +\infty[$, on pose :

$$f(x, t) = \frac{e^{-xt^2}}{1 + t^2}.$$

1. (a) Montrer que, pour $x \in [0, +\infty[$ et $t \in [0, +\infty[$, on a

$$0 \leq f(x, t) \leq \frac{1}{1 + t^2}.$$

- (b) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt$ est convergente.
2. (a) Montrer que, pour $t \in [0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est dérivable sur $[0, +\infty[$ et calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$.
(b) Soit $a > 0$, montrer que, pour tout $x \in [a, +\infty[$ et $t \in [0, +\infty[$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq e^{-at^2}.$$

3. Pour $x \in [0, +\infty[$, on considère la fonction

$$F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt.$$

- (a) Montrer que F est bien définie et continue sur $[0, +\infty[$.
- (b) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et donner l'expression de sa dérivée $F'(x)$ sous forme d'une intégrale.

(c) Montrer que, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$F(x) - F'(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt.$$

(d) Par un changement de variable, en déduire que, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$F(x) - F'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

4. (a) Montrer que, pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a :

$$0 \leq F(x) \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du.$$

(b) Déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

Exercice 5 :

Etudier la nature des intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_2^{+\infty} \ln(x) dx, \quad I_2 = \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^2 \ln(x) + 1} dx, \quad I_3 = \int_2^{+\infty} \frac{1}{(x-1) \ln(x)} dx,$$

$$I_4 = \int_2^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2 \ln^2(x) + 1} dx.$$